
LERNZIELBUCH

Physik B029b – E-Phase: thermodynamische Zustandsänderungen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:fc04ea92fdb95fe9fdce2b99381d3d34691b8c16c2dc6fe6ecad3d3e0b5c
adb7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Thermodynamische Prozessrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen

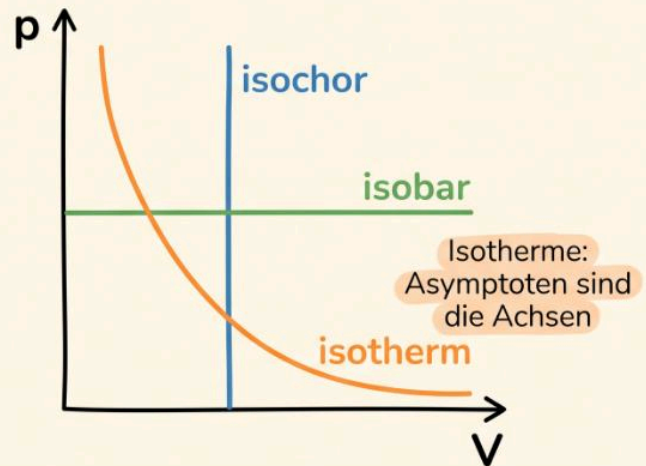
Lernziel-ID fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Isochor, isobar, isotherm unterscheiden

isochor:	V konstant, p/T konstant
isobar:	p konstant, V/T konstant
isotherm:	T konstant, p V konstant



fehlende Größen mit $pV = nRT$ und der konstanten Größe bestimmen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen im p-V-T-Zusammenhang unterscheiden und fehlende Größen rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Adiabatische Zustandsänderungen

7fe3022f-fad0-5f41-af1c-d55ff214ebc6

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden](#) cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#)

5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-

ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#)

879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

[Prozessarbeit bei Volumenänderungen](#)

bestimmen 7982cd8e-2151-59e7-858d-

c1361c5d249e

[Wärmemengen mit C_V und C_P berechnen](#)

93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558396e

[Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase](#)

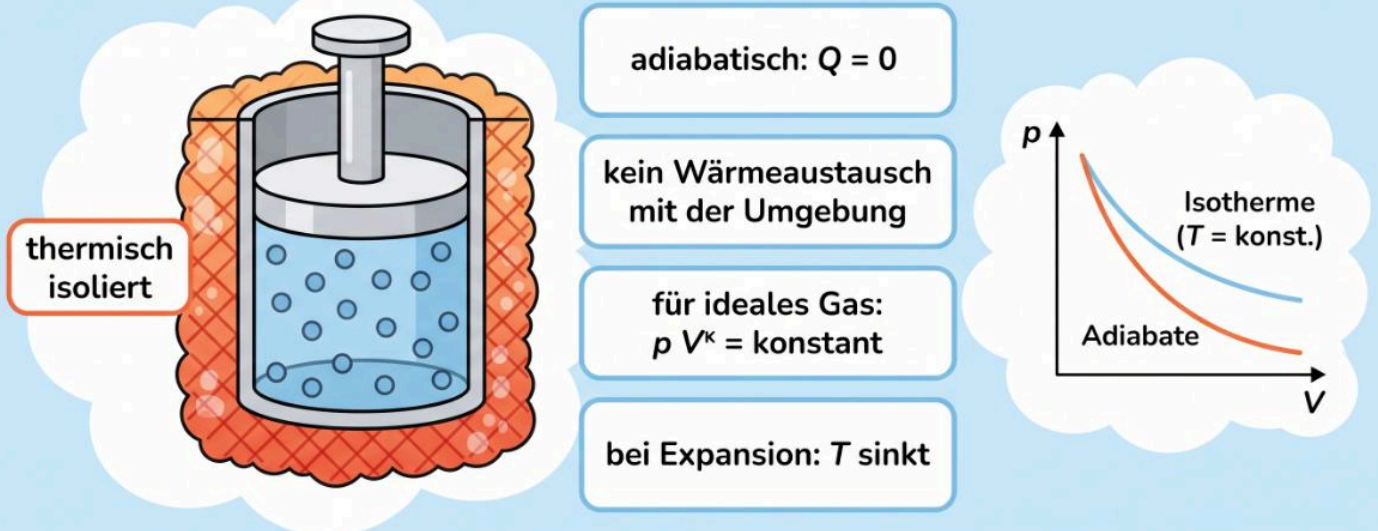
eaef821b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

Adiabatische Zustandsänderungen

Lernziel-ID 7fe3022f-fad0-5f41-af1c-d55ff214ebc6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Adiabatische Zustandsänderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann adiabatische Prozesse (ohne Wärmeaustausch) beschreiben, im p-V-Diagramm skizzieren und qualitativ von isothermen Prozessen abgrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen

f073c94b-6a23-5351-8feF-db2c2533e361

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026